

RGBW 最大显色指数模型精简版

一句话解释

在所有能混出目标颜色的 RGBW 比例中，先确定显色指数最高的白光比例，再用局部估计和温度曲面把该比例推广到任意目标颜色与任意温度。

整体思路

整体建模分为三个层次。

第一，求解单个目标颜色的最大 R_a 。
给定一个目标颜色 T ，把 RGBW 分解写成关于白光比例 ρ 的一维问题。对每一个可行 ρ ，先求出 RGB 子目标和 RGB 权重，再生成混合光谱 $S_{mix}(\lambda;\rho)$ ，计算 $R_a(\rho)$ 。在全部可行比例 Ω_T 中，取使 R_a 最大的比例 $\rho^*(T)$ 。这是单色最大显色问题。

$$T \rightarrow \Omega_T \rightarrow S_{mix}(\lambda;\rho) \rightarrow R_a(\rho) \rightarrow \rho^*(T)$$

第二，求解全色域最大 R_a 。
在 RGB 色域内构造三角网格，对每个网格目标 P_{ijk} 重复单色最大 R_a 求解，得到离散最优比例 $W_{0,ijk}$ 。这些点组成基础最优比例场 $\mathcal{W}_0$ 。这一层的数学前提是：最大显色白光比例可以看作目标颜色位置的连续函数；因此相邻颜色点的最优比例应当平滑变化。基于该连续性假设，对于任意非网格目标，再用欧式范数加权的局部仿射回归估计其基础比例 W_{25} 。这是从“单点最优”到“全色域连续比例场”的推广。

$$\rho^*: \mathcal{G} \rightarrow [0,1], \quad \rho^* \in C^0(\mathcal{G})$$

$$P_{ijk} \rightarrow \rho^*(P_{ijk}) \rightarrow \mathcal{W}_0 \rightarrow W_{25}$$

第三，求解考虑温度后的最大 R_a 近似。
温度变化会改变通道光谱、色坐标和相对亮度，使基础比例 W_{25} 不再严格最优。这一层的数学前提是：温度引起的最优比例变化量 $\Delta\rho$ 是关于目标色坐标、基础比例和温度的连续函数；文中用 ΔW 表示该比例偏移。因此引入温度变量 θ ，用分段二阶曲面估计 ΔW ，得到 $W_{formula}$ 。最后再用色域边界 W_{max} 限

制该比例，得到最终可实现比例 W_{final} ，并完成 RGBW 分解。

$$\Delta\rho: \mathcal{G} \times [0,1] \times \Theta \rightarrow \mathbb{R}, \quad \Delta\rho \in C^0(\mathcal{G} \times [0,1] \times \Theta)$$

$$W_{25} \rightarrow \Delta W(x,y,W_{25},\theta) \rightarrow W_{\text{formula}} \rightarrow W_{\text{final}} \rightarrow d_{\text{RGBW}}$$

符号、函数与算子总表

基本符号

符号	含义	符号	含义	符号	含义
T	目标颜色	P_T	目标色度点	P_W	白光色度点
P_R,P_G,P_B	RGB 基色色度点	$P_{\text{RGB}}(\rho)$	RGB 子目标色度点	P_{ijk}	离散网格点
S_R,S_G,S_B,S_W	四通道光谱	$S_{\text{mix}}(\lambda;\rho)$	混合光谱	R_a	显色指数
V_R,V_G,V_B	RGB 的 XYZ 向量	V_{target}	子目标 XYZ 向量	A_{RGB}	RGB 三刺激矩阵
$\mathcal{G}$	RGB 色域凸包	Ω_T	可行比例集合	ρ	白光亮度比例
ρ^*	最大显色比例	γ	几何比例因子	w_{RGB}	RGB 权重向量
w_R,w_G,w_B	RGB 权重	Y_T	目标亮度	$Y_{W,\text{out}}$	White 输出亮度
$Y_{\text{RGB},\text{out}}$	RGB 输出亮度	Z_0	目标 $u'v'$ 坐标	Z_n	邻域样本点
u',v'	CIE 1976 坐标	$\Delta u'_n,\Delta v'_n$	邻域样本相对目标点的坐标偏移	a,b,c	局部仿射模型参数
d_n	欧式范数距离	ω_n	局部权重	ε	防止距离为零的正则项
$W_0(T)$	基础最优比例函数	$W_{0,ijk}$	网格最优比例	W_{25}	基础比例估计
$\Delta\rho$	温度引起的最优比例变化量	ΔW	$\Delta\rho$ 在模型中的记号	W_{formula}	温度修正比例
W_{max}	最大可行白光比例	W_{final}	最终可行比例	d_{RGBW}	RGBW 驱动向量

符号	含义	符号	含义	符号	含义
W	限幅后的基础比例	θ	温度变量	$\theta_0, \theta_{\max}$	温度边界
t	归一化温度	s	分段索引	φ_i	第 i 个基函数
$\alpha_{s,i}, \beta_{s,i}$	曲面系数	$F_{1,s}, F_{2,s}$	温度曲面项	w_0	基础最优比例场

函数与算子

函数/算子	含义	函数/算子	含义	函数/算子	含义
$XYZ(P,Y)$	xyY 到 XYZ 映射	$\text{Conv}(\cdot)$	凸包算子	$\text{CRI}[\cdot]$	显色指数算子
$\arg \max$	极大值点算子	$\ \cdot\ _2$	欧式范数算子	$\text{clamp}(x,a,b)$	区间限幅算子
$W_0(T)$	基础最优比例函数	$f_{\text{local}}(u',v')$	连续比例估计函数	$f_{\text{thermal}}(x,y,W_{25},\theta)$	温度修正函数
$f_{\text{mix}}(T,W_{\text{final}})$	RGBW 分解函数	Σ	求和算子	$\min(\cdot, \cdot)$	最小值算子

关键公式与约束

类型	数学表达	类型	数学表达
目标颜色	$T = (x_T, y_T, Y_T)$	白光比例	$\rho = Y_{W,\text{out}} / Y_T$
White 亮度	$Y_{W,\text{out}} = \rho Y_T$	RGB 亮度	$Y_{\text{RGB},\text{out}} = (1 - \rho) Y_T$
几何因子	$\gamma = \rho y_T / y_W$	RGB 子目标	$P_{\text{RGB}}(\rho) = P_W + [P_T - P_W] / [1 - \gamma]$
色域约束	$P_{\text{RGB}}(\rho) \in \text{Conv}(P_R, P_G, P_B)$	权重约束	$w_R \geq 0, w_G \geq 0, w_B \geq 0$
RGB 权重	$w_{\text{RGB}}(\rho) = A_{\text{RGB}}^{-1} XYZ(P_{\text{RGB}}(\rho), Y_{\text{RGB},\text{out}})$	混合光谱	$S_{\text{mix}}(\lambda; \rho) = \rho S_W(\lambda) + w_R S_R(\lambda) + w_G S_G(\lambda) + w_B S_B(\lambda)$

类型	数学表达	类型	数学表达
显色目标	$R_a(\rho) = \text{CRI}[S_{\text{mix}}(\lambda; \rho)]$	最优比例	$\rho^*(T) = \arg \max_{\rho \in \Omega_T} R_a(\rho)$
三角网格	$P_{ijk} = [iP_R + jP_G + kP_B] / N$	网格约束	$i + j + k = N$
局部模型	$W(u', v') = a(u' - u'_0) + b(v' - v'_0) + c$	欧式范数	$d_n = \ Z_n - Z_0\ _2$
距离权重	$\omega_n \propto 1 / (d_n^2 + \epsilon)$	目标点取值	$W_{25} = W(u'_0, v'_0) = c$
温度归一化	$t = [\text{clamp}(\theta, \theta_0, \theta_{\text{max}}) - \theta_0] / [\theta_{\text{max}} - \theta_0]$	温度偏移	$\Delta W = tF_{1,s}(x, y, W) + t^2F_{2,s}(x, y, W)$
曲面输出	$W_{\text{formula}} = \text{clamp}(W + \Delta W, 0, 1)$	边界约束	$W_{\text{final}} = \min(W_{\text{formula}}, W_{\text{max}})$
最终分解	$d_{\text{RGBW}} = f_{\text{mix}}(T, W_{\text{final}})$	闭环映射	$T \rightarrow \Omega_T \rightarrow \rho^* \rightarrow W_{25} \rightarrow W_{\text{formula}} \rightarrow W_{\text{final}} \rightarrow d_{\text{RGBW}}$

1. 输入与目标

目标颜色：

$$T = (x_T, y_T, Y_T)$$

四个基光谱：

$$S_R(\lambda), S_G(\lambda), S_B(\lambda), S_W(\lambda)$$

目标是在颜色可实现约束下，最大化混合光谱显色指数 R_a 。

2. 白光比例

定义白光比例：

$$\rho = Y_{W,\text{out}} / Y_T$$

则：

$$Y_{W,out} = \rho Y_T$$

$$Y_{RGB,out} = (1 - \rho)Y_T$$

ρ 是决定光谱显色质量的核心变量。

3. RGB 子目标

设 $P_T = (x_T, y_T)$, $P_W = (x_W, y_W)$ 。

$$\gamma = \rho y_T / y_W$$

$$P_{RGB}(\rho) = P_W + [P_T - P_W] / [1 - \gamma]$$

可行性条件：

$$P_{RGB}(\rho) \in \text{Conv}(P_R, P_G, P_B)$$

4. RGB 权重

$$A_{RGB} = [V_R \ V_G \ V_B]$$

$$w_{RGB}(\rho) = A_{RGB}^{-1} XYZ(P_{RGB}(\rho), Y_{RGB,out})$$

约束：

$$w_R \geq 0, w_G \geq 0, w_B \geq 0$$

5. 最大显色比例

混合光谱：

$$S_{mix}(\lambda; \rho) = \rho S_W(\lambda) + w_R S_R(\lambda) + w_G S_G(\lambda) + w_B S_B(\lambda)$$

显色函数：

$$R_a(\rho) = \text{CRI}[S_{\text{mix}}(\lambda;\rho)]$$

最优比例：

$$\rho^*(T) = \arg \max_{\rho \in \Omega_T} R_a(\rho)$$

定义：

$$W_0(T) = \rho^*(T)$$

6. 离散比例场

RGB 三角域网格：

$$P_{ijk} = [iP_R + jP_G + kP_B] / N$$

$$i + j + k = N$$

每个点保存：

$$W_{0,ijk} = W_0(P_{ijk})$$

该离散场表示基础温度条件下的最大显色白光比例分布。

7. 连续估计

对任意目标点 $Z_0 = (u'_0, v'_0)$ ，在其邻域内建立关于白光比例 W 的局部仿射近似：

$$W(u', v') = a(u' - u'_0) + b(v' - v'_0) + c$$

其中 a 与 b 表示比例场在 u' 、 v' 两个方向上的局部一阶变化率， c 表示该局部模型在目标点 Z_0 处的函数值。

通过欧式范数加权最小二乘求解：

$$d_n = \|Z_n - Z_0\|_2 = [(u'_n - u'_0)^2 + (v'_n - v'_0)^2]^{1/2}$$

$$\omega_n \propto 1 / (d_n^2 + \epsilon)$$

$$\min \sum \omega_n [a \Delta u'_n + b \Delta v'_n + c - W_n]^2$$

求得参数 a、b、c 后，由于目标点处满足 $u' = u'_0$ 且 $v' = v'_0$ ，因此：

$$W(u'_0, v'_0) = a \cdot 0 + b \cdot 0 + c = c$$

所以目标点处的基础比例估计为：

$$W_{25} = c$$

8. 温度扰动修正

温度归一化：

$$t = [\text{clamp}(\theta, \theta_0, \theta_{\max}) - \theta_0] / [\theta_{\max} - \theta_0]$$

比例限幅：

$$W = \text{clamp}(W_{25}, 0, 1)$$

分段曲面：

$$\Delta W = t F_{1,s}(x, y, W) + t^2 F_{2,s}(x, y, W)$$

$$W_{\text{formula}} = \text{clamp}(W + \Delta W, 0, 1)$$

其中 $F_{1,s}$ 与 $F_{2,s}$ 是由十项基函数构成的分段多项式。

十项基函数及其意义如下：

序号	基函数	意义
0	$\varphi_0 = 1$	常数偏置项，描述整体平均温度偏移
1	$\varphi_1 = x$	目标色度 x 的一阶影响

序号	基函数	意义
2	$\varphi_2 = y$	目标色度 y 的一阶影响
3	$\varphi_3 = W$	基础白光比例的一阶影响
4	$\varphi_4 = xy$	x 与 y 的色度耦合项
5	$\varphi_5 = xW$	x 与基础比例的耦合项
6	$\varphi_6 = yW$	y 与基础比例的耦合项
7	$\varphi_7 = W^2$	基础比例的二阶非线性
8	$\varphi_8 = x^2$	x 方向二阶曲率
9	$\varphi_9 = y^2$	y 方向二阶曲率

9. 可行域约束

设 $W_{\max}$ 为目标颜色在当前 RGB 凸包内允许的最大白光比例。

$$W_{\text{final}} = \min(W_{\text{formula}}, W_{\max})$$

最终四通道驱动向量：

$$d_{\text{RGBW}} = f_{\text{mix}}(T, W_{\text{final}})$$

10. 总模型

$$W_{25} = f_{\text{local}}(u', v')$$

$$W_{\text{formula}} = f_{\text{thermal}}(x, y, W_{25}, \theta)$$

$$W_{\text{final}} = \min(W_{\text{formula}}, W_{\max})$$

$$d_{\text{RGBW}} = f_{\text{mix}}(T, W_{\text{final}})$$

11. 闭环表达

该模型以最大显色比例 ρ^* 为光谱最优目标，以 W_{25} 表示基础比例场的连续估计，以 W_{formula} 表示温度扰动修正，以 W_{final} 表示满足几何可行域的最终比例。

$$T \rightarrow \Omega_T \rightarrow \rho^*(T) \rightarrow W_{25} \rightarrow W_{\text{formula}} \rightarrow W_{\text{final}} \rightarrow d_{\text{RGBW}}$$